

Problema ADICCIÓN

1) ¿Qué tipo de condicionamiento es el primero que involucra cocaína? ¿Qué tipo de condicionamiento es el segundo que involucra un tono y un choque? ¿Cuál es el estímulo condicionado (CS) y cuál en incondicionado (US)?

El primer condicionamiento es de tipo operante o instrumental. Palanca = CS, apretarlas = RO (respuesta operante) e inyección de cocaína = US siendo este último el reforzador positivo. El segundo condicionamiento es de tipo clásico/pavloviano. Tono = CS y choque eléctrico = US.

2) ¿Qué se observa en los gráficos? ¿Existen diferencias entre los grupos control y CS-shock en la búsqueda de cocaína? ¿Qué te parece que querían evaluar con este experimento?

El gráfico de la izquierda muestra el número de respuestas a la palanca (eje Y) en función de la fase (on/off) de 2 minutos de duración con el tono. Se puede ver una diferencia significativa en el “palanqueo” de los dos grupos donde el grupo que fue condicionado (CS-shock) tiene menos respuestas cuando el tono está prendido (on). El segundo gráfico presenta la latencia en presionar las palancas en función de los grupos. Aquí se ve como el grupo CS-shock tardó significativamente más en realizar la primer respuesta que el grupo control al estar prendido el tono.

Hicieron este experimento para evaluar si los animales desarrollaron uno de los criterios de adicción a la cocaína en base a la historia corta de consumo que tenían. El hecho de que el grupo CS-shock tarde más en apretar la palanca y realice menos esta acción cuando el estímulo condicionado está presente indicaría que no tienen un uso compulsivo de las drogas (consumir independientemente del shock eléctrico) o que son capaces de realizar comportamientos de tipo dirigidos.

3) ¿Qué se observa en los gráficos? ¿Qué intentaban demostrar los investigadores con este segundo experimento? ¿De qué podría depender en parte el consumo compulsivo de cocaína?

Los gráficos presentan en sus ejes las mismas variables que ya fueron descritas en la respuesta anterior. Lo que se ve en el primero es que el comportamiento entre grupo control y el condicionado es muy similar (no hay diferencias significativas), habiendo nuevamente una mayor latencia en presionar la palanca por primera vez para los CS-shock. Además, ambos grupos tienen un mayor número de presiones de palanca que en el experimento anterior.

Lo que buscaban demostrar los investigadores es que con un historial más intensivo de consumo las ratas comienzan a desarrollar un comportamiento compulsivo de consumo, sin importar que el comportamiento se asocie con un castigo. Hay una pérdida del comportamiento dirigido que se hace habitual o compulsivo.

4) ¿Qué se observa en los gráficos? ¿A cuáles de los resultados de los experimentos anteriores se parecen éstos? ¿Por qué te parece que hicieron estos experimentos?

Los gráficos presentan en sus ejes las mismas variables que ya fueron descritas en las respuestas anteriores. En el primer gráfico se ven diferencias significativas entre los grupos de forma similar a los resultados del primer experimento con cocaína (en la primer fase de encendido). Esto es, el grupo control tiene más respuestas de “palanqueo” y para el grupo CS-shock hay diferencias de presión de la palanca si el CS está presente o no. En el segundo gráfico vemos, al igual que en los experimentos anteriores, que el grupo control tarda significativamente menos en presionar la palanca por primera vez.

Hicieron estos experimentos con el fin de estudiar el vínculo entre la adicción (comportamentalmente) y la sustancia que se consume. Se evalúa así si es posible desarrollar adicción a la sacarosa y esto a su vez sirve de control para el experimento con cocaína (evaluar el método experimental).

5) *¿Esperaban los científicos alguna diferencia en la respuesta de miedo? ¿Por qué? ¿Qué querían descartar con este último experimento?*

No esperaban ver diferencias en la respuesta de miedo entre los grupos, dado que no había condicionamiento que induzca freezing. Lo que querían descartar es que la diferencia en respuestas de “palanqueo” de los CS-shock con historia larga de cocaína no se deba a un déficit en la respuesta de freezing (miedo) o que, por ejemplo, el consumo extendido de cocaína modificara la percepción del dolor y eso pudiera explicar las diferencias en los experimentos anteriores.